Problema 1. Sia $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una funzione calcolabile. Dopo aver definito la classe NTIME$[f(n)]$, dimostrare che i linguaggi in NTIME$[f(n)]$ sono decidibili.

Problema 2. Dimostrare che, dati due linguaggi L e L', se accade che

- $L \in$ **NP**,
- L' è **NP**-completo e
- L' è riducibile polinomialmente a L,

allora L è NP-completo

Problema 1. Si ricordi come possono essere codificate le macchine di Turing mediante numeri interi. Sia $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la funzione così definita:

$$f(i) = \begin{cases} 0 & \text{se } i \text{ è la codifica di una macchina di Turing} \\ 1 & \text{se } i \text{ non è la codifica di alcuna macchina di Turing.} \end{cases}$$

Dopo aver definito il concetto di calcolabilità di una funzione, discutere la calcolabilità di $f(n)$ dimostrando le proprie affermazioni.

Problema 2. Partendo dalla definizione di completezza, dimostrare che il complemento di un linguaggio **NP**-completo è co**NP**-completo

Problema 1. Descrivere come codificare macchine di Turing definite sull'alfabeto $\{0,1\}$ in modo tale che esse possano costituire parte dell'input della Macchina di Turing Universale.

Problema 2. Cosa comporterebbe l'esistenza di un algoritmo polinomiale per il problema SAT? Dimostrare le proprie affermazioni.

Problema 1. Siano Sia $L \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio e $\chi_L : \Sigma^* \to \{0,1\}$ la funzione tale che

$$\chi_L(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in L, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Dimostrare che L è decidibile se e soltanto se χ_L è calcolabile.

Problema 3. Siano $L_1 \subseteq \Sigma^*$ e $L_2 \subseteq \Sigma$. Si dimostri che se $L_1 \in$ **NP** e $L_2 \in$ **NP** allora $L_1 \cup L_2 \in$ **NP**.

Problema 1. Sia $L_1 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio decidibile, deciso dalla macchina T_1, e sia $L_2 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio accettabile ma non decidibile, accettato dalla macchina T_2. Si mostri (argomentando le proprie affermazioni) se il linguaggio

$$L = \{(x,k) : x \in \Sigma^* \ \wedge \ k \in \mathbb{N} \ \wedge \ T_1(x) \text{ accetta in } r \leq k \text{ passi } \wedge \ T_2(x) \text{ rigetta in } s \geq k \text{ passi}\}$$

è decidibile.

Problema 3. Si dimostri che il complemento di un linguaggio **NP**-completo è co**NP**-completo.

Problema 1. Sia $L_1 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio accettabile ma non decidibile e sia $L_2 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio decidibile. Si consideri la seguente funzione $f : \sigma^* \to \mathbb{N}$: per ogni $x \in \Sigma^*$,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in L_1, \\ |x| & \text{se } x \notin L_1 \ \wedge \ x \in L_2, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si dimostri se f è una funzione calcolabile.

Problema 3. Sia k un intero fissato. Sia χ una codifica per l'insieme dei grafi non orientati tale che, dato un grafo G $G = (V,E)$, $\chi(G)$ rappresenta G mediante l'insieme di triple

$$\{\langle u,v,j\rangle : u,v \in V \ \wedge \ j \leq k \ \wedge \ G \text{ contiene un percorso da } u \text{ a } v \text{ di lunghezza } j \ \}.$$

Verificare se χ è una codifica ragionevole.

Problema 1. Sia $L_1 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio decidibile e sia $L_2 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio accettabile ma non decidibile. Detta T_1 la macchina di Turing che decide L_1 e detta T_2 la macchina di Turing che accetta L_2, si consideri il linguaggio $L \subseteq \Sigma^* \times \mathbb{N}$ di seguito definito

$$L = \{(x,k) : x \in \Sigma^* \ \wedge \ k \in \mathbb{N} \ \wedge \ [\, x \notin L_1 \ \vee (x \notin L_2 \ \wedge \ T_2(x) \text{ rigetta in } k \text{ passi })] \ \}.$$

Si dimostri se L è un linguaggio accettabile o decidibile.

Problema 1. Sia $L_1 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio decidibile, deciso dalla macchina T_1, e sia $L_2 \subseteq \Sigma^*$ un linguaggio accettabile, accettato dalla macchina T_2. Dimostrare se il linguaggio

$$L = \{(x,k) : x \in \Sigma^* \ \wedge \ k \in \mathbb{N} \ \wedge \ T_1(x) \text{ accetta in } r \geq k \text{ passi } \wedge \ T_2(x) \text{ rigetta in } s \leq k \text{ passi}\}$$

è decidibile.

Problema 2. Siano $L_1, L_2, L_3 \subseteq \Sigma^*$. Dimostrare che se L_1 è riducibile polinomialmente a L_2 e L_2 è riducibile polinomialmente a L_3 allora L_1 è riducibile polinomialmente a L_3.